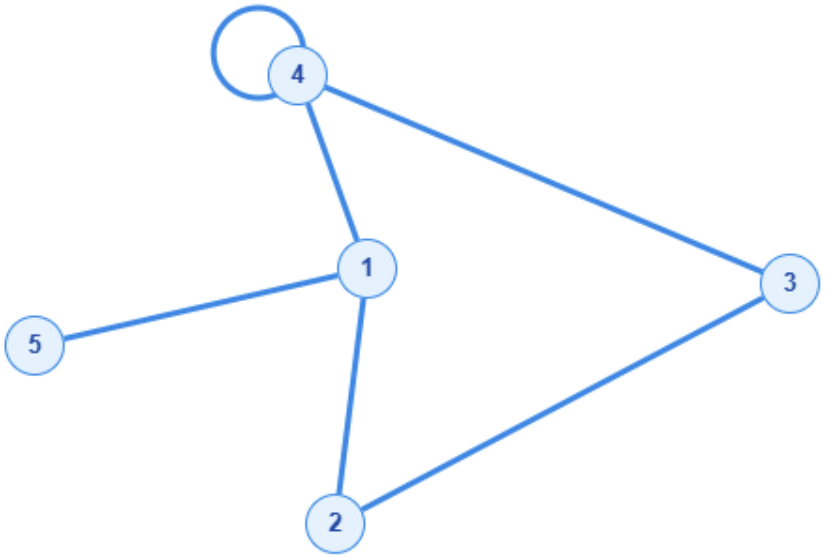
Atividade 1 - Desenhando um grafo

• Considere V = {1, 2, 3, 4, 5} e E = {(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,4), (4,4)}.

• Desenhe o grafo; determine ordem e tamanho; identifique o laço; calcule o grau de cada vértice.

A aresta (4,4) é um laço. No cálculo do grau, um laço é contado duas vezes.

Resposta:



Ordem (Quantidade de vértices): 5 Vértices.
Tamanho (Quantidade de arestas): 6 Arestas.
Laço: O laço está no Vértice 4, que é uma conexão (4,4).
Grau dos vértices: Vértice 1: 3 conexões; Vértice 2: 2 conexões; Vértice 3: 2 conexões; Vértice 4: 4 conexões; Vértice 5: 1 conexão;

Atividade 2 - Incidência e adjacência

• Utilize o grafo da Atividade 1.

• Liste os vértices adjacentes a cada vértice e as arestas incidentes.

• Escolha dois vértices adjacentes e dois não adjacentes e justifique.

Resposta:

Vértices adjacentes ao Vértice 1:
2, 4, 5;
Vértices adjacentes ao Vértice 2:
1, 3;
Vértices adjacentes ao Vértice 3:
2, 4;
Vértices adjacentes ao Vértice 4:
1, 3, 4;
Vértices adjacentes ao Vértice 5:
1;

Arestas incidentes ao Vértice 1:
(1,2), (1,4), (1,5)
Arestas Incidentes ao Vértice 2:
(1,2), (2,3)
Arestas Incidentes ao Vértice 3:
(2,3), (3,4)
Arestas Incidentes ao Vértice 4:
(1,4), (3,4), (4,4)
Arestas Incidentes ao Vértice 5:
(1,5)

Vértices adjacentes: Vértices 1 e 5; Vértices 4 e 4;

Os vértices 1 e 5 são vértices adjacentes por estarem conectados por uma aresta. A escolha foi pelo fato de que o vértice 5 é o único conecta a somente 1 vértice;

O vértice 4 é adjacente a si mesmo pelo fato dele ter um loop conectando ele a si mesmo.

Vértices não adjacentes: Vértices 3 e 5; Vértices 5 e 4;

Os vértices 3 e 5 não são adjacentes pelo fato de não estarem conectados por uma aresta, além do fato que o vértice 5 só está conectado ao vértice 1;

O vértice 4 e 5 não são adjacentes pelo fato de que não possuem uma conexão com uma aresta.

Atividade 3 - Modelagem de uma rede de amizades

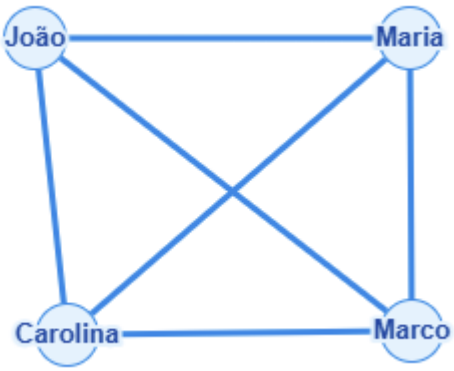
Considere João, Carolina, Maria e Marco.

• Defina V e E, desenhe a rede, informe se o grafo é dirigido ou não dirigido e justifique.

• Identifique quem possui maior grau no grafo criado.

• Explique o que vértices e arestas representam no problema.

Resposta:



O grafo é não dirigido, considerando que todos são amigos, todos os vértices são conectados sem direção, considerando que se joão é amigo de Marco, Marco é amigo de João também;

Todos têm o mesmo grau, considerando que todos são amigos, todos possuem as mesmas conexões;

Os vértices no problema representam as pessoas, os amigos. E as arestas representam quem é amigo de quem no grafo;

Atividade 4 - Modelagem de ruas de mão única

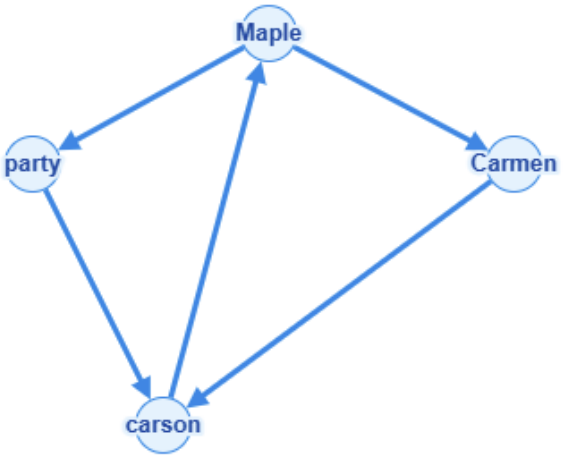
• Represente cruzamentos/pontos relevantes por vértices e ruas por arestas dirigidas.

• Defina V e E e use setas para indicar o sentido permitido.

• Escolha um vértice e determine seu grau de entrada e grau de saída.

• Explique por que um grafo não dirigido não representa adequadamente a situação.

Resposta:



Vértice Maple:
Possui 2 graus de saída e 1 grau de entrada;

Um grafo não dirigido representa mal a situação acima, porque essas são ruas de mão única, uma vez que sai dessa rua, não é possível retornar pelo mesmo caminho, é necessário ir para as outras ruas para voltar a uma rua que já saiu.

Atividade 5 - Desafio de isomorfismo

• A professora apresentará dois grafos para comparação.

• Compare vértices, arestas e graus; procure uma correspondência entre os vértices.

• Verifique se as adjacências são preservadas e registre o mapeamento.

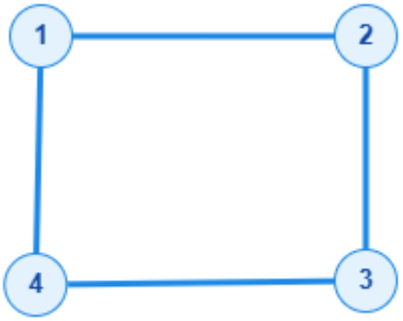
• Conclua, justificadamente, se os grafos são isomorfos.

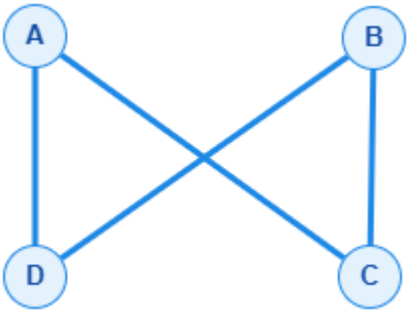
Não considere apenas a aparência dos desenhos: grafos desenhados de formas diferentes podem

apresentar a mesma estrutura.

Resposta:

Grafo 1: Grafo 2:





Ordem (Quantidade de vértices):
Grafo 1: 4 vértices;
Grafo 2: 4 vértices;

Tamanho (Quantidade de arestas):
Grafo 1: 4 arestas;
Grafo 2: 4 arestas;

Grau dos vértices:
Grafo 1: Vértice 1: 2 conexões, Vértice 2: 2 conexões, Vértice 3: 2 conexões, Vértice 4: 2 conexões;
Grafo 2: Vértice A: 2 conexões, Vértice B: 2 conexões, Vértice C: 2 conexões, Vértice D: 2 conexões;

Vértice em G	Correspondente em H
1	A
2	B
3	C
4	D

Não, as correspondências não preservam as adjacências. Justificando: No grafo G, o vértice 1 se conecta ao vértice 2 e 4. No grafo H, o equivalente é o vértice A, que se conecta aos vértices C e D, correspondentes aos vértices 3 e 4. Portanto, as adjacências são diferentes do grafo G, logo, não são preservadas.

Justificativa: Os grafos G e H não são isomorfos. Apesar de terem vértices correspondentes, às conexões adjacentes são diferentes nos dois grafos, portanto, eles não são isomorfos.

Reflexão:

ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique: Não, apesar de que grafos isomorfos obrigatoriamente terem a mesma sequência de graus, ela não é suficiente para determinar que dois grafos são isomorfos. Dois grafos podem ter a mesma sequência de graus, mas terem conexões diferentes, portanto, não seriam isomorfos.

Atividade 6 - Construindo subgrafos

• A partir do grafo G indicado pela professora, construa dois subgrafos diferentes.

• Para cada um, informe o conjunto de vértices, o conjunto de arestas e faça o desenho.

• Confirme que seus vértices e arestas pertencem ao grafo original.

Resposta:

Atividade 7 - Desafio da sequência de graus

• Construa um grafo simples de acordo com a sequência de graus indicada pela professora.

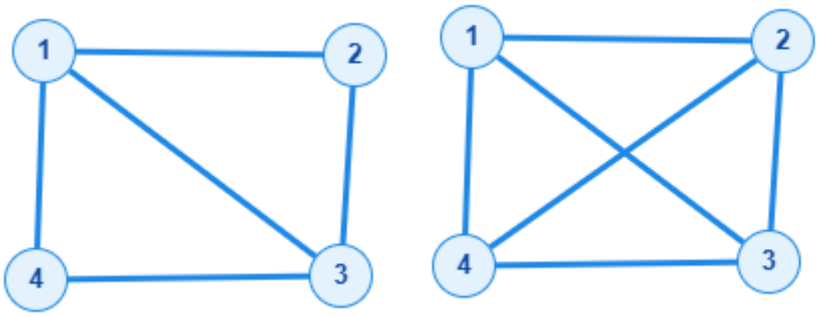
• Adicione as arestas progressivamente, calcule o grau de cada vértice e organize os graus em ordem não

decrescente.

• Compare a sequência obtida com a sequência solicitada e revise as arestas, se necessário.

Resposta:

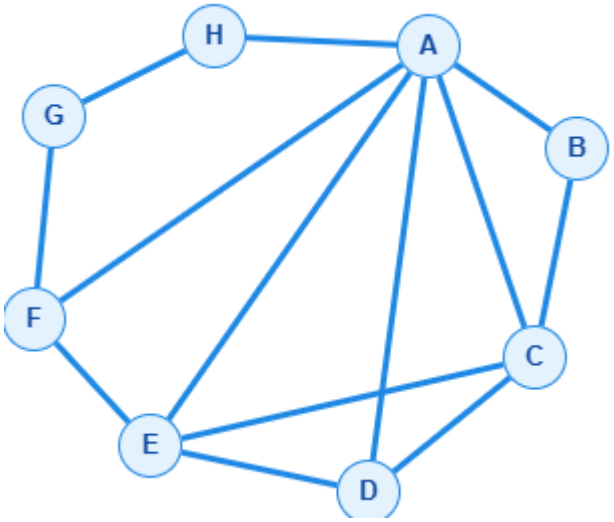
Subgrafo 1: **Subgrafo 2:**



Conjunto de Vértices:
Subgrafo 1: 4 vértices;
Subgrafo 2: 4 vértices;

Conjunto de arestas:
Subgrafo 1: 5 arestas
Subgrafo 2: 6 arestas

Atividade 7:



Vértice	Grau Obtido
A	6
B	4
C	4
D	3

E	3
F	2
G	1
H	1

Conjunto de Arestas E: {(A, B), (A, C), (A,D), (A,E), (A,F), (B,C), (C,D), (C,E), (D,E), (E,F), (F,G), (G,H), (H,A)}

Sequência obtida: 1,1,2,3,3,4,4,6;
Soma dos graus: 24; **Número de arestas:** 12
Verificação: Soma dos graus = 2 x número de arestas? **Sim,** o número total de graus é 24, o número total de arestas é 12. Multiplicando por 2, nós temos exatamente 24;